Anggota Kelompok :
1. Anne Mazaya Syafiyah (245150307111020)
2. Rezky Auliasarie (245150300111014)
3. Zeyra Rahma Alivia (245150301111016)

SMART SCHOOL DATABASE SDN 1 KOTA MALANG

A. LATAR BELAKANG

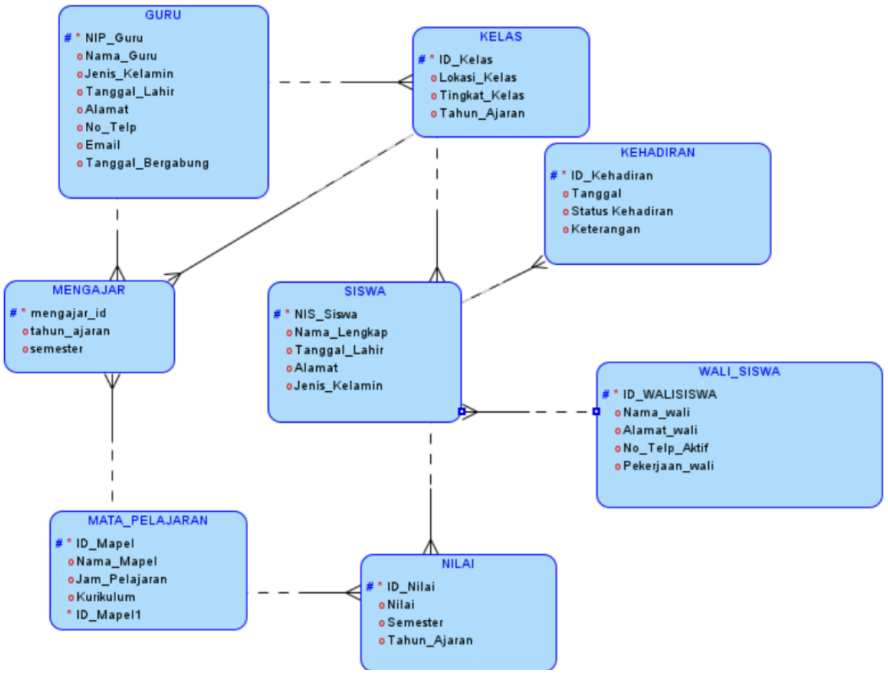
Pengelolaan data yang efisien dan akurat merupakan kebutuhan penting bagi institusi pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang. Berdasarkan studi kasus yang kami amati, sekolah ini masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, rentan terhadap kesalahan manusia seperti salah tulis atau kehilangan data, serta tidak mendukung akses data secara real-time oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sehingga penyusunan laporan terkendala baik dari segi ketepatan waktu maupun akurasi data. Dengan mengimplementasikan sistem ini, kelompok kami bertujuan untuk membantu SDN 1 Kota Malang mencapai pengelolaan data yang lebih modern, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

B. CERITA STUDI KASUS

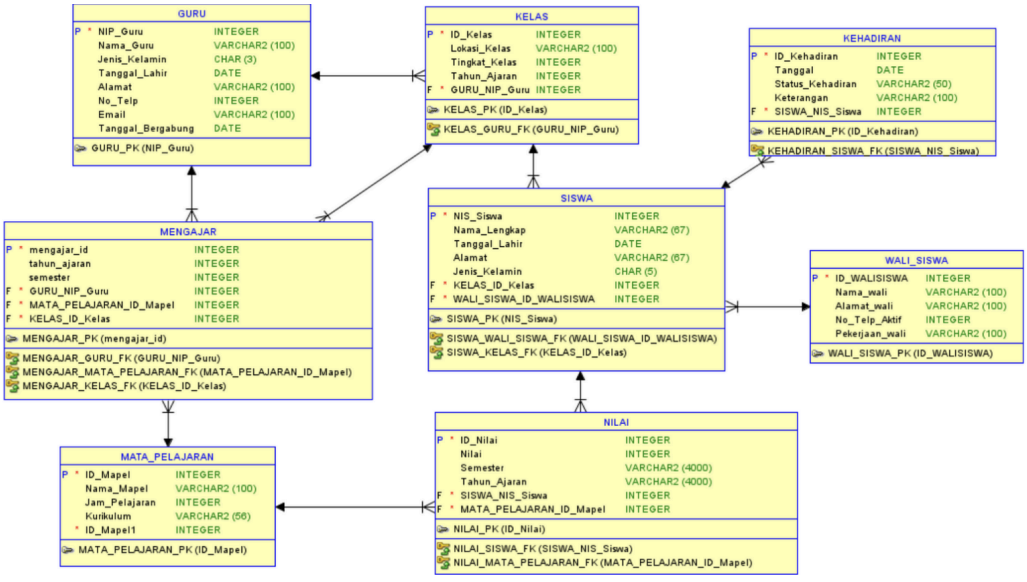
- Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang merupakan salah satu institusi pendidikan dasar yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah Kota Malang. Sebagai sekolah negeri, SDN 1 Kota Malang bertanggung jawab untuk mengelola data siswa dan guru. Namun, saat ini Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang menghadapi kendala dalam pengelolaan data tersebut karena masih menggunakan sistem manual dengan pencatatan di kertas dan spreadsheet sederhana.

- Proses pendataan secara manual sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia, seperti salah tulis atau kesalahan dalam menyimpan data. Selain itu, tidak dapat diakses secara real-time atau bersamaan oleh pihak yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan yang diperlukan untuk administrasi, evaluasi, atau pelaporan kepada dinas pendidikan.

C. ER



D. MAPPING



Penjelasan Relational Setiap Entity

- GURU

a) GURU - MENGAJAR - MATA_PELAJARAN (M:N)
   Seorang guru bisa mengajar banyak mata pelajaran.
b) GURU - MENGAJAR - KELAS (M:N)
   Seorang guru bisa mengajar di banyak kelas.

- SISWA

a) SISWA - NILAI (1:N)
   Seorang siswa memiliki banyak nilai untuk setiap mata pelajaran dan semester.
b) SISWA - KEHADIRAN (1:N)
   Seorang siswa memiliki banyak catatan kehadiran di hari yang berbeda.
c) SISWA - KELAS (N:1)
   Banyak siswa tergabung dalam satu kelas.
d) SISWA - WALI_SISWA (N:1)
   Banyak siswa dapat diwakilkan oleh satu wali yang sama.

- WALI_SISWA

a) WALI_SISWA - SISWA (1:N)
   Satu wali siswa dapat mewakili banyak siswa yang bersekolah di SDN 1 Kota Malang.

- KELAS

a) KELAS - SISWA (1:N)
   Satu kelas dapat memiliki banyak siswa.
b) KELAS - MENGAJAR - MATA_PELAJARAN (M:N)
   Satu kelas bisa diajar oleh beberapa guru dalam beberapa mata pelajaran.

- MATA_PELAJARAN

a) MATA_PELAJARAN - MENGAJAR - GURU (M:N)
   Satu mata pelajaran dapat diajarkan oleh banyak guru.
b) MATA_PELAJARAN - MENGAJAR - KELAS (M:N)
   Satu mata pelajaran dapat diajarkan di banyak kelas.

- NILAI

a) NILAI - SISWA (N:1)
   Banyak nilai untuk satu siswa.
b) NILAI - MATA_PELAJARAN (1:N)
   Satu nilai seorang siswa dapat dihasilkan dari banyak mata pelajaran.

- KEHADIRAN

a) KEHADIRAN - SISWA (N:1)
   Banyak kehadiran bisa dimiliki oleh satu siswa.

E. SQL SCRIPT

```
CREATE TABLE GURU
  (
   NIP_Guru          INTEGER  NOT NULL ,
   Nama_Guru         VARCHAR2 (100) ,
   Jenis_Kelamin     CHAR (3) ,
   Tanggal_Lahir     DATE ,
   Alamat            VARCHAR2 (100) ,
   No_Telp           INTEGER ,
   Email             VARCHAR2 (100) ,
   Tanggal_Bergabung DATE
  )
;

ALTER TABLE GURU
  ADD CONSTRAINT GURU_PK PRIMARY KEY ( NIP_Guru ) ;

CREATE TABLE KEHADIRAN
  (
   ID_Kehadiran     INTEGER  NOT NULL ,
   Tanggal          DATE ,
```

```
    Status_Kehadiran VARCHAR2 (50) ,
    Keterangan       VARCHAR2 (100) ,
    SISWA_NIS_Siswa  INTEGER  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE KEHADIRAN
    ADD CONSTRAINT KEHADIRAN_PK PRIMARY KEY ( ID_Kehadiran ) ;

CREATE TABLE KELAS
    (
    ID_Kelas      INTEGER  NOT NULL ,
    Lokasi_Kelas  VARCHAR2 (100) ,
    Tingkat_Kelas INTEGER ,
    Tahun_Ajaran  INTEGER ,
    GURU_NIP_Guru INTEGER  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE KELAS
    ADD CONSTRAINT KELAS_PK PRIMARY KEY ( ID_Kelas ) ;

CREATE TABLE MATA_PELAJARAN
    (
    ID_Mapel      INTEGER  NOT NULL ,
    Nama_Mapel    VARCHAR2 (100) ,
    Jam_Pelajaran INTEGER ,
    Kurikulum     VARCHAR2 (56) ,
    ID_Mapel1     INTEGER  NOT NULL
    )
;

ALTER TABLE MATA_PELAJARAN
```

```
   ADD CONSTRAINT MATA_PELAJARAN_PK PRIMARY KEY ( ID_Mapel ) ;

CREATE TABLE MENGAJAR
   (
    mengajar_id            INTEGER  NOT NULL ,
    tahun_ajaran           INTEGER ,
    semester               INTEGER ,
    GURU_NIP_Guru          INTEGER  NOT NULL ,
    MATA_PELAJARAN_ID_Mapel INTEGER  NOT NULL ,
    KELAS_ID_Kelas         INTEGER  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE MENGAJAR
   ADD CONSTRAINT MENGAJAR_PK PRIMARY KEY ( mengajar_id ) ;

CREATE TABLE NILAI
   (
    ID_Nilai               INTEGER  NOT NULL ,
    Nilai                  INTEGER ,
    Semester               VARCHAR2 (4000) ,
    Tahun_Ajaran           VARCHAR2 (4000) ,
    SISWA_NIS_Siswa        INTEGER  NOT NULL ,
    MATA_PELAJARAN_ID_Mapel INTEGER  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE NILAI
   ADD CONSTRAINT NILAI_PK PRIMARY KEY ( ID_Nilai ) ;

CREATE TABLE SISWA
   (
    NIS_Siswa              INTEGER  NOT NULL ,
```

```
    Nama_Lengkap           VARCHAR2 (67) ,
    Tanggal_Lahir          DATE ,
    Alamat                 VARCHAR2 (67) ,
    Jenis_Kelamin          CHAR (5) ,
    KELAS_ID_Kelas         INTEGER  NOT NULL ,
    WALI_SISWA_ID_WALISISWA INTEGER  NOT NULL
   )
;

ALTER TABLE SISWA
   ADD CONSTRAINT SISWA_PK PRIMARY KEY ( NIS_Siswa ) ;

CREATE TABLE WALI_SISWA
   (
    ID_WALISISWA   INTEGER  NOT NULL ,
    Nama_wali      VARCHAR2 (100) ,
    Alamat_wali    VARCHAR2 (100) ,
    No_Telp_Aktif  INTEGER ,
    Pekerjaan_wali VARCHAR2 (100)
   )
;

ALTER TABLE WALI_SISWA
   ADD CONSTRAINT WALI_SISWA_PK PRIMARY KEY ( ID_WALISISWA ) ;

ALTER TABLE KEHADIRAN
   ADD CONSTRAINT KEHADIRAN_SISWA_FK FOREIGN KEY
   (
    SISWA_NIS_Siswa
   )
   REFERENCES SISWA
   (
    NIS_Siswa
```

```
    )
;

ALTER TABLE KELAS
    ADD CONSTRAINT KELAS_GURU_FK FOREIGN KEY
    (
     GURU_NIP_Guru
    )
    REFERENCES GURU
    (
     NIP_Guru
    )
;

ALTER TABLE MENGAJAR
    ADD CONSTRAINT MENGAJAR_GURU_FK FOREIGN KEY
    (
     GURU_NIP_Guru
    )
    REFERENCES GURU
    (
     NIP_Guru
    )
;

ALTER TABLE MENGAJAR
    ADD CONSTRAINT MENGAJAR_KELAS_FK FOREIGN KEY
    (
     KELAS_ID_Kelas
    )
    REFERENCES KELAS
    (
     ID_Kelas
```

```
    )
;

ALTER TABLE MENGAJAR
    ADD CONSTRAINT MENGAJAR_MATA_PELAJARAN_FK FOREIGN KEY
    (
     MATA_PELAJARAN_ID_Mapel
    )
    REFERENCES MATA_PELAJARAN
    (
     ID_Mapel
    )
;

ALTER TABLE NILAI
    ADD CONSTRAINT NILAI_MATA_PELAJARAN_FK FOREIGN KEY
    (
     MATA_PELAJARAN_ID_Mapel
    )
    REFERENCES MATA_PELAJARAN
    (
     ID_Mapel
    )
;

ALTER TABLE NILAI
    ADD CONSTRAINT NILAI_SISWA_FK FOREIGN KEY
    (
     SISWA_NIS_Siswa
    )
    REFERENCES SISWA
    (
     NIS_Siswa
```

```
    )
;

ALTER TABLE SISWA
    ADD CONSTRAINT SISWA_KELAS_FK FOREIGN KEY
    (
     KELAS_ID_Kelas
    )
    REFERENCES KELAS
    (
     ID_Kelas
    )
;

ALTER TABLE SISWA
    ADD CONSTRAINT SISWA_WALI_SISWA_FK FOREIGN KEY
    (
     WALI_SISWA_ID_WALISISWA
    )
    REFERENCES WALI_SISWA
    (
     ID_WALISISWA
    )
;
```

F. TABEL YANG DIHASILKAN

- SISWA

SISWA

EDIT	NIS_SISWA	NAMA_LENGKAP	TANGGAL_LAHIR	ALAMAT	JENIS_KELAMIN	KELAS_ID_KELAS	WALI_SISWA_ID_WALISISWA
	24710	Rhony Siahaan	02-May-2015	Idjen	L	3965	2883
	24712	Jonatan Erwino	09-Nov-2014	Batu	L	4965	2873
	24701	Sancaka Ali	30-May-2017	Gadingsari	L	1965	2884
	24702	Arjuna	08-Aug-2016	Blimbing	L	2965	2887
	24703	Amara Shinta	09-Jun-2017	Dinoyo	P	1965	2895
	24704	Jhaya Pandita	28-Feb-2017	Oro-oro Dowo	L	1965	2882
	24705	Shakila Hartono	09-Nov-2015	Klojen	P	3965	2894
	24718	Kinanthi Amaranthi	27-Jan-2012	Idjen	P	6965	2889
	24706	Bima Suryana	04-Feb-2015	Idjen	L	3965	2891
	24708	Shuntoro	03-Dec-2016	Idjen	L	2965	2889
	24714	Wartono Amaro	01-Jan-2013	Batu	L	5965	2873
	24717	Dandi Jayatullah	01-Sep-2012	Batu	L	6965	2890
	24709	Aqeela Shulala	21-Apr-2016	Batu	P	2965	2890
	24711	Chinta Rajagukguk	01-Jun-2015	Kiduldalem	P	3965	2885
	24715	Aji Kalino	29-May-2012	Sukun	L	6965	2886

EDIT	NIS_SISWA	NAMA_LENGKAP	TANGGAL_LAHIR	ALAMAT	JENIS_KELAMIN	KELAS_ID_KELAS	WALI_SISWA_ID_WALISISWA
	24707	Kaleeya Amara	03-Jul-2017	Idjen	P	1965	2891
	24719	Ando Septian	06-May-2013	Klojen	L	5965	2894
	24716	Omar Bhakti	03-Mar-2013	Oro-Oro Dowo	L	5965	2882

- KEHADIRAN

KEHADIRAN

EDIT	ID_KEHADIRAN	TANGGAL	STATUS_KEHADIRAN	KETERANGAN	SISWA_NIS_SISWA
	6785	01-Jun-2025	Alpha	-	24704
	6790	01-Jun-2025	Izin	Acara keluarga	24706
	6796	01-Jun-2025	Hadir	-	24707
	6781	01-Jun-2025	Hadir	-	24710
	6794	01-Jun-2025	Hadir	-	24711
	6791	01-Jun-2025	Hadir	-	24714
	6793	01-Jun-2025	Hadir	-	24709
	6795	01-Jun-2025	Hadir	-	24715
	6784	01-Jun-2025	Hadir	-	24703
	6797	01-Jun-2025	Hadir	-	24719
	6798	01-Jun-2025	Hadir	-	24716
	6786	01-Jun-2025	Hadir	-	24705
	6789	01-Jun-2025	Hadir	-	24708
	6792	01-Jun-2025	Alpha	-	24717
	6782	01-Jun-2025	Hadir	-	24712

- KELAS

KELAS

Table | Data | Indexes | Model | Constraints | Grants | Statistics | UI Defaults | Triggers | Dependencies | SQL | REST | Sample Queries

Query | Count Rows | Insert Row | Load Data

EDIT	ID_KELAS	LOKASI_KELAS	TINGKAT_KELAS	TAHUN_AJARAN	GURU_NIP_GURU
	6965	B	6	2025	9875
	3965	A	3	2025	9871
	4965	A	4	2025	9872
	5965	A	5	2025	9873
	1965	A	1	2025	9870
	2965	A	2	2025	9871

- GURU

GURU

Table | Data | Indexes | Model | Constraints | Grants | Statistics | UI Defaults | Triggers | Dependencies | SQL | REST | Sample Queries

Query | Count Rows | Insert Row | Load Data

EDIT	NIP_GURU	NAMA_GURU	JENIS_KELAMIN	TANGGAL_LAHIR	ALAMAT	NO_TELP	EMAIL	TANGGAL_BERGABUNG
	9874	Siti Badriah	P	29-Aug-1980	Tlogomas	87567128987	sitibadriah@gmail.com	20-Dec-2009
	9872	Watinah	P	09-Sep-1977	Dinoyo	87568127589	watinah@gmail.com	24-Jan-2010
	9871	Amar Susanto	L	29-Jul-1991	Dieng	87567128678	amarsusanto@gmail.com	02-May-2020
	9873	Joko Suroyo	L	09-Feb-1975	Merjosari	87167972678	jokosuroyo@gmail.com	12-Mar-2006
	9870	Susi Susanti	P	03-Mar-1987	Dinoyo	87567982673	susisusanti@gmail.com	29-Jun-2015
	9875	Rahmawati Putri	P	19-Jan-1995	Blimbing	86789128076	rahmawatiputri@gmail.com	27-Nov-2019

- MENGAJAR

MENGAJAR

Query | Count Rows | Insert Row | Load Data

EDIT	MENGAJAR_ID	TAHUN_AJARAN	SEMESTER	GURU_NIP_GURU	MATA_PELAJARAN_ID_MAPEL	KELAS_ID_KELAS
	5638	2025	1	9875	4444	6965
	5635	2025	1	9872	1111	3965
	5632	2025	1	9870	2222	1965
	5633	2025	1	9871	3333	2965
	5634	2025	1	9871	4444	2965
	5636	2025	1	9873	4444	4965
	5637	2025	1	9874	3333	5965
	5631	2025	1	9870	1111	1965

- MATA_PELAJARAN

MATA_PELAJARAN

Table | Data | Indexes | Model | Constraints | Grants | Statistics | UI Defaults | Triggers | Dependencies | SQL | REST | Sample Queries

Query | Count Rows | Insert Row | Load Data

EDIT	ID_MAPEL	NAMA_MAPEL	JAM_PELAJARAN	KURIKULUM	ID_MAPEL1
	4444	IPA	4	2013	4444
	2222	MTK	2	2013	2222
	3333	Matematika	3	2013	3333
	1111	Bahasa Indonesia	1	2013	1111

- NILAI

NILAI

EDIT	ID_NILAI	NILAI	SEMESTER	TAHUN_AJARAN	SISWA_NIS_SISWA	MATA_PELAJARAN_ID_MAPEL
	3363	89	1	2025	24716	3333
	4371	100	1	2025	24718	4444
	1372	56	1	2025	24706	1111
	3376	96	1	2025	24709	3333
	1364	79	1	2025	24710	1111
	1366	80	1	2025	24701	1111
	2368	90	1	2025	24703	2222
	4365	86	1	2025	24712	4444
	1368	87	1	2025	24703	1111
	1369	68	1	2025	24704	1111
	3367	78	1	2025	24702	3333
	4367	74	1	2025	24702	4444
	2369	98	1	2025	24704	2222
	4373	78	1	2025	24708	4444
	3374	99	1	2025	24714	3333

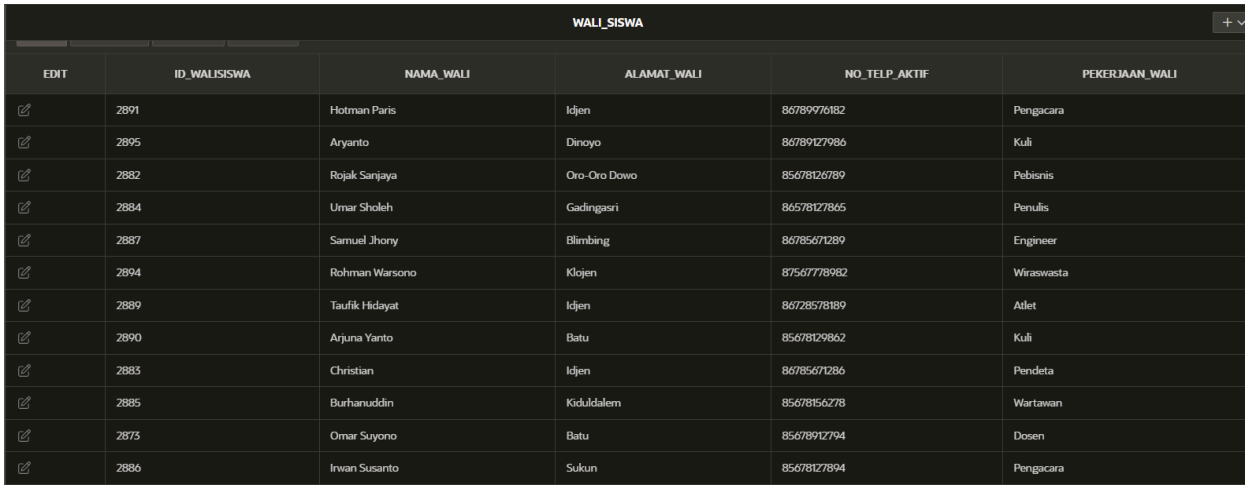
NILAI

Table | Data | Indexes | Model | Constraints | Grants | Statistics | UI Defaults | Triggers | Dependencies | SQL | REST | Sample Queries

Query | Count Rows | Insert Row | Load Data

EDIT	ID_NILAI	NILAI	SEMESTER	TAHUN_AJARAN	SISWA_NIS_SISWA	MATA_PELAJARAN_ID_MAPEL
	1377	83	1	2025	24711	1111
	4378	93	1	2025	24715	4444
	1361	90	1	2025	24707	1111
	1370	80	1	2025	24705	1111
	3373	68	1	2025	24708	3333
	2366	80	1	2025	24701	2222
	4375	55	1	2025	24717	4444
	4376	84	1	2025	24709	4444
	2361	87	1	2025	24707	2222
	3362	70	1	2025	24719	3333

- WALI_SISWA



WALI_SISWA

EDIT	ID_WALISISWA	NAMA_WALI	ALAMAT_WALI	NO_TELP_AKTIF	PEKERJAAN_WALI
	2891	Hotman Paris	Idjen	86789976182	Pengacara
	2895	Aryanto	Dinoyo	86789127986	Kuli
	2882	Rojak Sanjaya	Oro-Oro Dowo	85678126789	Pebisnis
	2884	Umar Sholeh	Gadingasri	86578127865	Penulis
	2887	Samuel Jhony	Blimbing	86785671289	Engineer
	2894	Rohman Warsono	Klojen	87567778982	Wiraswasta
	2889	Taufik Hidayat	Idjen	86728578189	Atlet
	2890	Arjuna Yanto	Batu	85678129862	Kuli
	2883	Christian	Idjen	86785671286	Pendeta
	2885	Burhanuddin	Kiduldalem	85678156278	Wartawan
	2873	Omar Suyono	Batu	85678912794	Dosen
	2886	Irwan Susanto	Sukun	85678127894	Pengacara

G. SQL COMMANDS

- **Menampilkan Nilai di Bawah 90**

a) Membuat view

```
CREATE VIEW view_nilai_di_bawah_90 AS
SELECT
   s.NIS_Siswa,
   s.Nama_Lengkap,
   k.Tingkat_Kelas,
   mp.Nama_Mapel,
   n.Semester,
   n.Tahun_Ajaran,
   n.Nilai
FROM
   NILAI n
JOIN
   SISWA s ON s.NIS_Siswa = n.SISWA_NIS_Siswa
JOIN
   MATA_PELAJARAN mp ON mp.ID_Mapel = n.MATA_PELAJARAN_ID_Mapel
```

```
JOIN
    KELAS k ON s.KELAS_ID_Kelas = k.ID_Kelas
WHERE
    n.Nilai < 90
ORDER BY
    Tingkat_Kelas;
```

b) Menampilkan view nilai di bawah 90

```
SELECT * FROM view_nilai_di_bawah_90;
```

c) Hasil tabel dari view

NIS_SISWA	NAMA_LENGKAP	TINGKAT_KELAS	NAMA_MAPEL	SEMESTER	TAHUN_AJARAN	NILAI
24701	Sancaka Ali	1	MTK	1	2025	80
24707	Kaleeya Amara	1	MTK	1	2025	87
24704	Jhaya Pandita	1	Bahasa Indonesia	1	2025	68
24703	Amara Shinta	1	Bahasa Indonesia	1	2025	87
24701	Sancaka Ali	1	Bahasa Indonesia	1	2025	80
24709	Aqeela Shulala	2	IPA	1	2025	84
24702	Arjuna	2	Matematika	1	2025	78
24708	Shuntoro	2	Matematika	1	2025	68
24702	Arjuna	2	IPA	1	2025	74
24708	Shuntoro	2	IPA	1	2025	78
24711	Chinta Rajagukguk	3	Bahasa Indonesia	1	2025	83
24710	Rhony Siahaan	3	Bahasa Indonesia	1	2025	79
24705	Shakila Hartono	3	Bahasa Indonesia	1	2025	80
24706	Bima Suryana	3	Bahasa Indonesia	1	2025	56
24712	Jonatan Erwino	4	IPA	1	2025	86
24719	Ando Septian	5	Matematika	1	2025	70
24716	Omar Bhakti	5	Matematika	1	2025	89
24717	Dendi Jayatullah	6	IPA	1	2025	55

- **Mengetahui Wali Siswa**

a) Membuat view untuk mengetahui wali siswa

```
CREATE VIEW view_wali_siswa AS
SELECT
    s.NIS_Siswa,
    s.Nama_Lengkap,
    s.alamat,
    k.Tingkat_Kelas,
    w.Nama_wali,
    w.No_Telp_Aktif,
    w.Pekerjaan_wali

FROM
    SISWA s
```

```
JOIN
    WALI_SISWA w ON s.WALI_SISWA_ID_WALISISWA = w.ID_WALISISWA
JOIN
    KELAS k ON s.KELAS_ID_Kelas = k.ID_Kelas;
```

b) Menampilkan view wali siswa

```
SELECT * FROM view_wali_siswa;
```

c) Hasil tabel dari view

NIS_SISWA	NAMA_LENGKAP	NAMA_KELAS	NAMA_WALI	ALAMAT_WALI	NO_TELP_AKTIF	PEKERJAAN_WALI
24704	Jhaya Pandita	1	Rojak Sanjaya	Oro-Oro Dowo	85678126789	Pebisnis
24703	Amara Shinta	1	Aryanto	Dinoyo	86789127986	Kuli
24701	Sancaka Ali	1	Umar Sholeh	Gadingasri	86578127865	Penulis
24707	Kaleeya Amara	1	Hotman Paris	Idjen	86789978182	Pengacara
24708	Shuntoro	2	Taufik Hidayat	Idjen	86728578189	Atlet
24709	Aqeela Shulala	2	Arjuna Yanto	Batu	85678129862	Kuli
24702	Arjuna	2	Samuel Jhony	Blimbing	86785671289	Engineer
24705	Shalifa Hartono	3	Rohman Warsono	Klojen	87567778982	Wiraswasta
24706	Bima Suryana	3	Hotman Paris	Idjen	86789978182	Pengacara
24711	Chinta Rejagukguk	3	Burhanuddin	Kiduldalem	85678156278	Wartawan
24710	Rhony Siahaan	3	Christian	Idjen	86785671286	Pendeta
24712	Jonatan Enrino	4	Omar Suyono	Batu	85678912794	Dosen
24714	Wartono Amaro	5	Omar Suyono	Batu	85678912794	Dosen
24716	Omar Bhakti	5	Rojak Sanjaya	Oro-Oro Dowo	85678126789	Pebisnis
24719	Ando Septian	5	Rohman Warsono	Klojen	87567778982	Wiraswasta
24718	Kinanthi Amaranthi	6	Taufik Hidayat	Idjen	86728578189	Atlet
24715	Aji Kalino	6	Irwan Susanto	Sukun	85678127894	Pengacara
24717	Dandi Jayatullah	6	Arjuna Yanto	Batu	85678129862	Kuli

- **Rata-rata Nilai Tiap Kelas**

a) Membuat view untuk rata-rata nilai tiap kelas

```
CREATE VIEW V_RATA_RATA_NILAI_PER_KELAS AS
SELECT
    K.Tingkat_Kelas,
    K.Tahun_Ajaran,
    M.Semester,
    MP.Nama_Mapel,
    G.Nama_Guru,
    ROUND(AVG(N.Nilai), 2) AS Rata_Rata_Nilai
FROM
    NILAI N
    JOIN SISWA S ON N.SISWA_NIS_Siswa = S.NIS_Siswa
    JOIN KELAS K ON S.KELAS_ID_Kelas = K.ID_Kelas
    JOIN MATA_PELAJARAN MP ON N.MATA_PELAJARAN_ID_Mapel = MP.ID_Mapel
```

```
    JOIN MENGAJAR M ON MP.ID_Mapel = M.MATA_PELAJARAN_ID_Mapel AND K.ID_Kelas = M.KELAS_ID_Kelas
    JOIN GURU G ON M.GURU_NIP_Guru = G.NIP_Guru
GROUP BY
    K.Tingkat_Kelas,
    K.Tahun_Ajaran,
    M.Semester,
    MP.Nama_Mapel,
    G.Nama_Guru
ORDER BY
    K.Tingkat_Kelas,
    K.Tahun_Ajaran,
    M.Semester,
    MP.Nama_Mapel,
    G.Nama_Guru;
```

b) Menampilkan view rata-rata nilai tiap kelas

```
SELECT * FROM  V_RATA_RATA_NILAI_PER_KELAS;
```

c) Hasil tabel dari view

TINGKAT_KELAS	TAHUN_AJARAN	SEMESTER	NAMA_MAPEL	NAMA_GURU	RATA_RATA_NILAI
1	2025	1	Bahasa Indonesia	Susi Susanti	81.25
1	2025	1	MTK	Susi Susanti	88.75
2	2025	1	IPA	Amar Susanto	78.67
2	2025	1	Matematika	Amar Susanto	80.67
3	2025	1	Bahasa Indonesia	Watinah	74.5
4	2025	1	IPA	Joko Suroyo	86
5	2025	1	Matematika	Siti Badriah	86
6	2025	1	IPA	Rahmawati Putri	82.67